

Ejercicio 4 · Ensayo Brinell de ejes de transmisión

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1,5 · b 0,5 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Una empresa de Toledo produce ejes de transmisión para maquinaria industrial pesada. En el control de calidad se realiza un **ensayo de dureza Brinell** con una bola de acero durante **45 s**. El diámetro de la bola es **10 mm** y la constante del ensayo es **k = 30**. Se mide una huella de diámetro medio **d = 4 mm**. Los ejes son aptos si su dureza está entre **200 HB** y **300 HB**. Se pide:

- Calcula la carga aplicada durante el ensayo y la dureza Brinell del material del eje. **(1,5 puntos)**
- Expresa la dureza Brinell de forma normalizada e indica si estos ejes son adecuados. **(0,5 puntos)**
- Explica matemáticamente cómo afectaría un aumento del diámetro de la huella al valor de la dureza. **(0,5 puntos)**

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **carga** se fija con la constante del ensayo: $F = k D^2$. La **dureza Brinell** es $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$, con d el diámetro de la huella.

a) Carga aplicada y dureza Brinell

$$F = k D^2 = 30 \cdot 10^2 = 3000 \text{ kp}$$
$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 10 (10 - \sqrt{100 - 16})} = 228,8$$

$$F = 3000 \text{ kp} \cdot HB \approx 228,8 \text{ kp/mm}^2$$

b) Expresión normalizada y aptitud

Con $D = 10 \text{ mm}$, $F = 3000 \text{ kp}$ y $t = 45 \text{ s}$:

$$229 \text{ HB } 10 \text{ 3000 } 45 \text{ — como } 200 \leq 229 \leq 300, \text{ los ejes son APTOS.}$$

c) Efecto de un aumento del diámetro de la huella

Si **d aumenta**, el radical $\sqrt{D^2 - d^2}$ **disminuye**, con lo que el paréntesis $(D - \sqrt{D^2 - d^2})$ **aumenta** y, al estar en el denominador, la dureza **HB disminuye**.

A mayor huella (mayor d), menor dureza HB: la relación es inversa.